

9.9 软件容错技术

软件容错的基本思想是从硬件容错引申而来，利用软件设计的冗余和多样化来达到屏蔽错误的影响，提高系统可靠性的目的。软件容错的主要方法是提供足够的冗余信息和算法程序，使系统在实际运行时能够及时发现程序设计错误，采取补救措施，以提高系统可靠性，保证整个系统的正常运行。

软件容错技术主要有N版本程序设计、恢复块方法和防卫式程序设计等。除上述3种方法外，提高软件容错能力也可以从计算机平台环境、软件工程和构造异常处理模块等不同方面达到。此外，利用高级程序设计语言本身的容错能力，采取相应的策略，也是可行的办法。例如，C++语言中的try_except处理法和try_finally中止法等。

9.9.1 N版本程序设计

N版本程序设计是一种静态的故障屏蔽技术，采用前向恢复的策略，如图9-9所示。

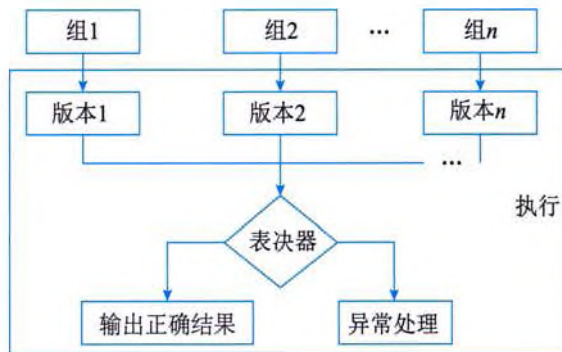


图 9-9 N 版本程序设计

N版本程序的设计思想是用 n 个具有相同功能的程序同时执行一项计算，结果通过多数表决来选择。其中 n 个版本的程序必须由不同的人（小组）独立设计，使用不同的方法、不同的设计语言、不同的开发环境和工具来实现，目的是减少 n 个版本的程序在表决点上相关错误的概率。

1. 与通常软件开发过程的区别

与通常软件开发过程不同的是，N版本程序设计增加了三个新的阶段，分别是相异成分规范评审、相异性确认和背对背测试。

（1）相异成分规范评审。每个版本的工作组均接收到一份相同的SRS。为了保证相异性，这些工作组之间不允许进行任何形式的交流，有关SRS的问题只能在工作组和项目管理人员之间进行交换，这种交换是通过问题单的形式进行的。对于各工作组提出的问题，由项目管理人员组成的SRS评审委员会对每个问题单进行研究。若是对SRS理解不正确，则向有关工作组进行解释；若是SRS本身的问题，则修改SRS，并通知所有工作组。

（2）相异性确认。相异性确认在相异成分详细设计后进行，其目的是对相异性进行评估。

（3）背对背测试。使用同样的测试数据对N版本程序进行测试，将 n 个版本程序的运行结